自动控制理论A 作业 6

2025年10月29日

1. 已知单位负反馈系统的开环传递函数为：

$$G(\mathrm{s}) = \frac{50(1+0.4s)}{s(1+2s)(1+0.1s)(1+0.05s)}$$

要求：

① 计算剪切频率 ωc；

② 绘制开环 Bode 图幅频特性渐近线（标注转折频率、各段斜率、ωc）；

③ 绘制相频特性曲线；

④ 用对数稳定判据判断闭环系统稳定性。

2. 相位裕度和幅值裕度的定义和物理意义。

3. 设某单位负反馈系统的开环传递函数为

$$G(s) = \frac{\tau s+1}{s^2}$$

试确定使系统的相角裕度$\gamma = +45^{\circ}$时τ的值。

4. 设某负反馈系统的开环传递函数为

$$G(s)H(s) = \frac{Ke^{-0.1s}}{s(0.1s+1)(s+1)}$$

试通过该系统的频率响应确定剪切频率$\omega_c = 5\mathrm{rad/s}$时的开环增益$K$。

5. 已知系统的开环传递函数为

$$G(s)H(s) = \frac{K}{s(1+s)(1+3s)}$$

试用 Bode 图方法确定系统稳定的临界增益 K 值。

6. 对于典型二阶系统，已知σ%=15%，$t_s = 3\ \mathrm{s}$，试计算相角裕度γ。

[illegible] 自动化[illegible]
2023312216

自动控制理论 A 作业 6

2025 年 10 月 29 日

1. 已知单位负反馈系统的开环传递函数为：

$$G(s)=\frac{50(1+0.4s)}{s(1+2s)(1+0.1s)(1+0.05s)}$$

要求：

① 计算剪切频率 ωc；

② 绘制开环 Bode 图幅频特性渐近线（标注转折频率、各段斜率、ωc）；

③ 绘制相频特性曲线；

④ 用对数稳定判据判断闭环系统稳定性。

解：①

$$|G(j\omega)|=\frac{50\sqrt{1+0.16\omega^2}}{\omega\sqrt{1+4\omega^2}\sqrt{1+0.01\omega^2}\sqrt{1+0.0025\omega^2}}=1$$

解得 $\omega_c=7.74$

② 转折频率及斜率变化：

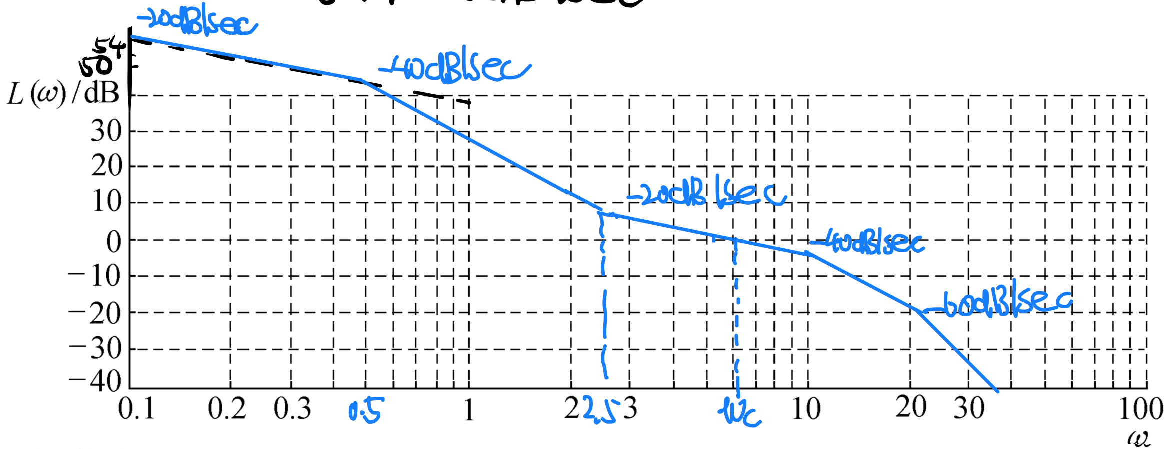
0.5 -20dB/sec
2.5 +20dB/sec
10 -20dB/sec
20 -20dB/sec

各段斜率：

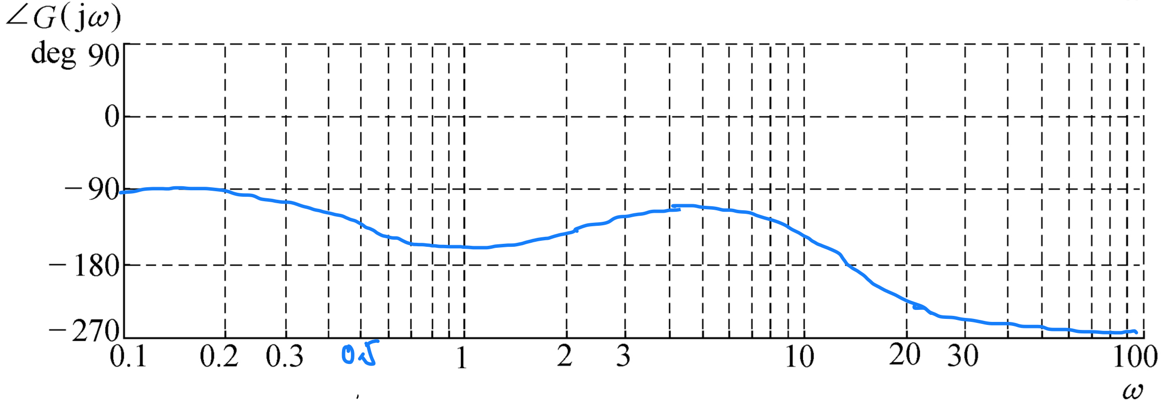
$0<\omega<0.5$ ：-20dB/sec
$0.5<\omega<2.5$ ：-40dB/sec
$2.5<\omega<10$ ：-20dB/sec
$10<\omega<20$ ：-40dB/sec
$\omega>20$ ：-60dB/sec

基准线：$\omega=1$，$L(1)=20\lg K=20\lg 50=34\text{dB}$

斜率 -20dB/sec



③



④ ω_c前 $\angle G(j\omega)$ 穿越 $-180°$ 次数为0，$N=N_+-N_-=0$

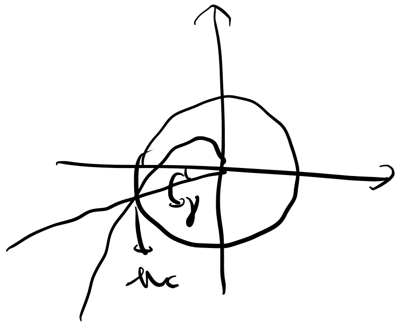
又 $P=0$，所以 $Z=P-2N=0$，闭环系统稳定

2. 相位裕度和幅值裕度的定义和物理意义。

相位裕度

定义：$|G(j\omega)H(j\omega)|=1$ 时对应的剪切频率 ω_c 下开环Nyquist曲线与负实轴的夹角 即

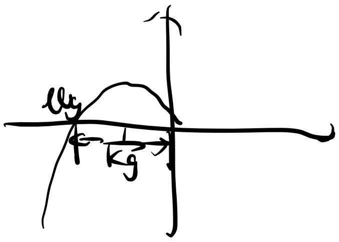
$\gamma=\angle G(j\omega)H(j\omega)+180°$ （逆时针为正）



物理意义：表示开环Nyquist图与单位圆的交点沿单位圆与 $(-1,j0)$ 的距离远近

幅值裕度

定义：有 $\angle G(j\omega)H(j\omega)=-180°$ 时对应的负实轴穿越频率 ω_g，那么幅值裕度 $K_g=\frac{1}{|G(j\omega_g)H(j\omega_g)|}$



物理意义：Nyquist曲线与负实轴的交点离 $(-1,j0)$ 的远近程度

3. 设某单位负反馈系统的开环传递函数为

$$G(s)=\frac{\tau s+1}{s^2}$$

试确定使系统的相角裕度 $\gamma=+45^{\circ}$ 时 τ 的值。

$\gamma=\angle G(j\omega_c)=\arctan\tau\omega_c=+45°$

所以 $\tau\omega_c=1$，

幅值条件 $|G(j\omega_c)|=\frac{\sqrt{1+\omega_c^2\tau^2}}{\omega_c^2}=1 \Rightarrow \frac{\sqrt{1+1}}{\omega_c^2}=1$

所以 $\omega_c=2^{\frac{1}{4}}$，由 $\omega_c\tau=1$ 得 $\tau=\frac{1}{\omega_c}=2^{-\frac{1}{4}}=0.84095$

4. 设某负反馈系统的开环传递函数为

$$G(s)H(s)=\frac{Ke^{-0.1s}}{s(0.1s+1)(s+1)}$$

试通过该系统的频率响应确定剪切频率$\omega_c=5\text{rad/s}$ 时的开环增益K。

解：$|G(j\omega_c)H(j\omega_c)| = |G(j5)H(j5)|$

$$=\frac{\cancel{Ke^{-0.5}}}{5\sqrt{1^2+0.5^2}\sqrt{1^2+5^2}}=1$$

$\Rightarrow K=\cancel{47}$ 28.50

$Ke^{-0.1s}|_{s=j\omega}=Ke^{-j0.1\omega}=K(\cos 0.1\omega+j\sin 0.1\omega)$

$K\sqrt{(\cos 0.1\omega)^2+(\sin 0.1\omega)^2}$

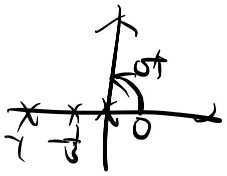
理解：时延环节 $e^{-0.1s}$ 只改变相位不改变幅值 所以令 $|G(j\omega_c)H(j\omega_c)|=1$ 时可以直接忽略这一项

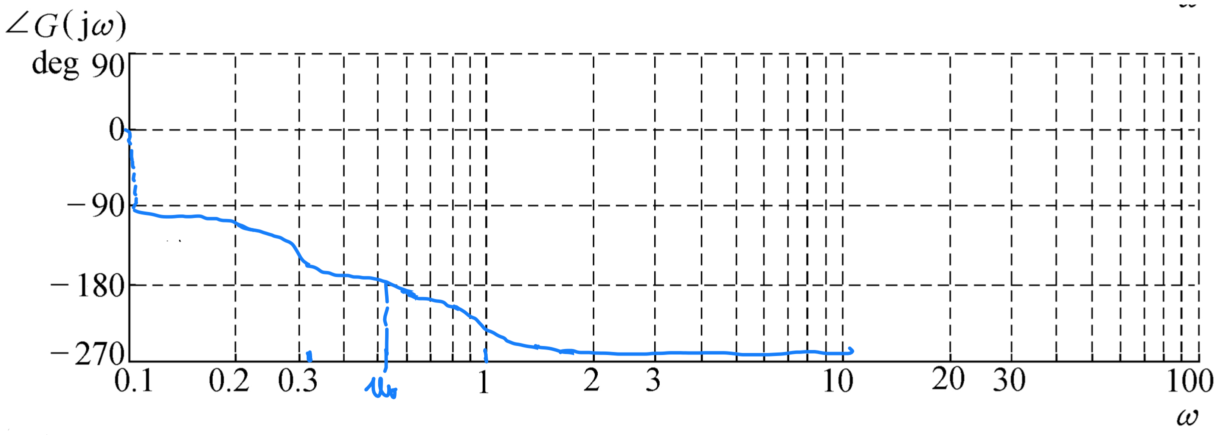
5. 已知系统的开环传递函数为

$$G(s)H(s)=\frac{K}{s(1+s)(1+3s)}$$

试用 Bode 图方法确定系统稳定的临界增益 K 值。

$G(j0)=\infty\angle 0^\circ$ $G(j0^+)=\infty\angle -90^\circ$ $G(j\infty)=0\angle -270^\circ$

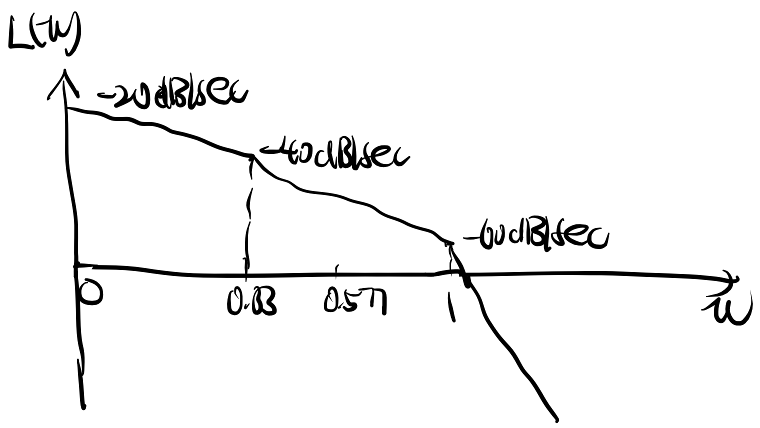




由相频特性曲线可看出与-180°交点ω_0在 0.3~1 之间

为了精确得出，令$\angle G(j\omega)H(j\omega)=-90^\circ-\arctan\omega-\arctan 3\omega=-180^\circ$

解得$\omega_0\approx 0.577\text{rad/s}$



$\omega_0=0.577$ 处 $L(\omega)$ 的幅值与开环增益K 有关 下作讨论

折线化的幅相特性曲线方程如下:

$$L(\omega)\approx\begin{cases}20(\lg K-\lg\omega), & 0<\omega<0.33\\ 20(\lg K-\lg\omega-\lg 3\omega), & 0.33<\omega<1\\ 20(\lg K-\lg\omega-\lg 3\omega-\lg\omega), & \omega>1\end{cases}$$

则 $L(\omega_c)\approx 20(\lg K-\lg\omega-\lg 3\omega)=20\lg\frac{K}{3\omega_c^3}=20\lg K$

则当 $K\geq 1$ 时 $\varphi(\omega_c)=-180^\circ$ 时 $L(\omega)>0$，有一次负穿越

$N=N_+-N_-=0-1=-1$，$Z=P-2N=0+2=2$，系统不稳定

当 $K<1$ 时 $\varphi(\omega)=-180^\circ$ 时 $L(\omega_c)<0$，则没有穿越

$N=N_+-N_-=0-0=0$，$Z=P-2N=0$，系统稳定

所以系统稳定的临界增益 $K=1$

6. 对于典型二阶系统，已知 σ%=15%，$t_s=3$ s，试计算相角裕度 γ。

欠阻尼二阶系统的动态性能指标

$$\sigma\%=\exp\frac{-\xi\pi}{\sqrt{1-\xi^2}}\qquad t_s=\frac{4}{\xi\omega_n}\ (\Delta\%=2\%)$$

代入题目条件有

$$\begin{cases}\exp\frac{-\xi\pi}{\sqrt{1-\xi^2}}=15\%\\ \frac{4}{\xi\omega_n}=3\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}\xi=0.517\\ \omega_n=2.579\end{cases}$$

则闭环系统传递函数 $\Phi(s)=\frac{\omega_n^2}{s^2+2\xi\omega_n s+\omega_n^2}=\frac{6.653}{s^2+2.666s+6.653}$

开环系统传递函数 $G(s)=\frac{\omega_n^2}{s^2+2\xi\omega_n s}=\frac{6.653}{s^2+2.666s}$

$$=\frac{\omega_n^2}{s(s+2\xi\omega_n)}$$

令 $|G(j\omega)|=\frac{\omega_n^2}{\omega\sqrt{\omega^2+4\xi^2\omega_n^2}}=\frac{6.653}{\omega\sqrt{\omega^2+2.666^2}}=1$，解得 $\omega_c=2$ rad/s

$\cancel{\gamma}=\angle G(j\omega_c)=-90^\circ-\arctan\frac{\omega_c}{2\xi\omega_n}=-90^\circ-\arctan\frac{2}{2.666}=-126.876^\circ$

$\gamma=180^\circ+\angle G(j\omega_c)=180^\circ-126.876^\circ=53.134^\circ$